

Modelo de Administración de Datos

NOMBRES:

Roberto Carlos Dominguez Espinosa.

Max Andres Zertuche Perez.

Índice

Modelo Entidad Relación	3
Tabla de Entidades con sus atributos.....	3
Tabla de Relaciones de Entidades con Atributos Resultantes.....	3
Lista de Restricciones	4
Diagrama.....	5
Modelo Lógico.....	6
Tabla de Mapeo de Entidades a Modelo Relacional.....	6
Tabla de Mapeo de Relaciones a Modelo Relacional.....	6
Tablas Resultantes:.....	7
Normalización	8
Normalización para Usuarios.....	8
Tabla Usuarios.....	8
Tabla Usuarios.....	8
Tabla Contraseñas.....	8
Tabla Usuarios.....	8
Tabla Usuarios.....	9
Tabla Generos	9
Normalización para Historial Búsqueda	9
Tabla Historialbusqueda	9
Tabla Historialbusqueda	9
Normalización para Historial Consulta	10
Tabla Historialconsulta.....	10
Tabla Historialconsulta.....	10
Normalización para Favoritos.....	11
Tabla Favoritos	11
Tabla Favoritos	11
Modificaciones finales a las tablas	12
Operaciones Binarias.....	13
Diccionario de Datos	14
Original.....	14
Final	15
Diagrama de SQL Server Original.....	16

Diagrama de SQL Server Final	17
Ventanas.....	18
Inicio de Sesión	18
Original	18
Final.....	19
Menu Principal.....	20
Original	20
Final.....	21
Usuarios	22
Original	22
Final.....	23
Búsquedas y Consultas	24
Original	24
Final.....	25
Historial	26
Original	26
Final.....	27
Crear Usuario	28
Cambiar contraseña	29

Modelo Entidad Relación

Tabla de Entidades con sus atributos.

Entidad	Atributo
Usuario	ContraseñaActual, ContraseñaAnterior1, Contraseña2, Nombre, <u>Correo Electrónico</u> , FechaNacimiento, Genero, Activo, FechaRegistro, FechaModificación, Fecha de Baja
HistorialBusqueda	Pasaje, Palabra, <u>IDHistorialBusqueda</u>
HistorialConsulta	Pasaje, <u>IDHistorialBusqueda</u>
Favorito	<u>IDFavoritos</u> , Pasaje

Tabla de Relaciones de Entidades con Atributos Resultantes.

Entidad	Relación	Entidad	Cardinalidad	Atributos Resultantes
Usuario	tiene	HistorialBusqueda	1- M	Fecha
Usuario	tiene	HistorialFavorito	1 - M	Fecha
Usuario	tiene	Favorito	1-M	Fecha

Lista de Restricciones

ContraseñaActual

String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial

(i"#\$%&/'?¡¿:;,.-_+*{[]})

ContraseñaAnt1

String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial

(i"#\$%&/'?¡¿:;,.-_+*{[]})

ContraseñaAnt2

String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial

(i"#\$%&/'?¡¿:;,.-_+*{[]})

Correo Electrónico

Correo Valido con un @, 2 puntos y una dependencia menor o igual a 4 letras

FechaRegistro

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

FechaModificacion

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

FechaBaja

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

FechadeFavoritos

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

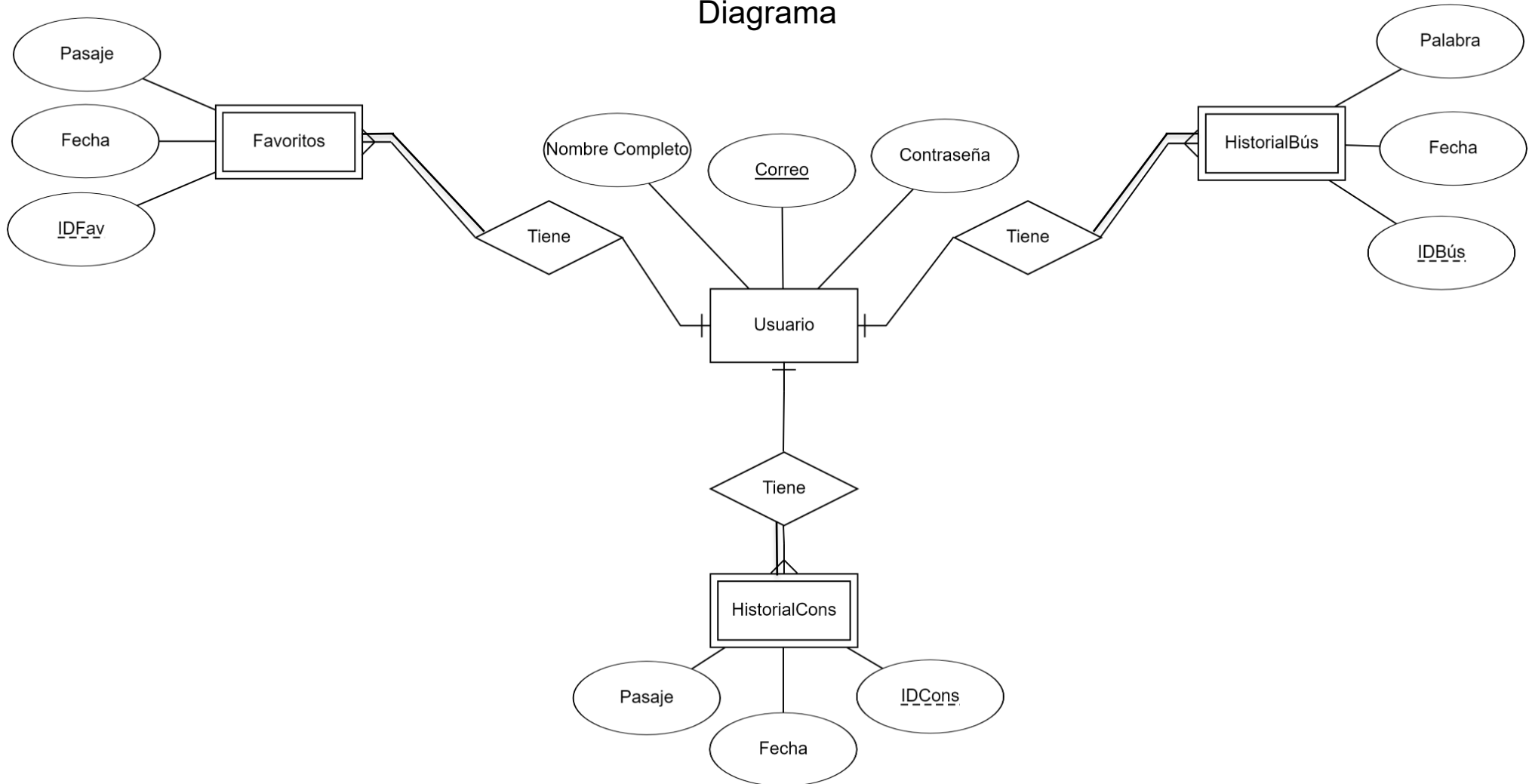
FechadeConsulta

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

FechadeBusqueda

Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

Diagrama



Modelo Lógico

Tabla de Mapeo de Entidades a Modelo Relacional.

Entidad	Tabla
Usuario	Usuarios(Correo Electrónico PK , ContraseñaActual, ContraseñaAnterior1, ContraseñaAnterior2, Nombre, FechaNacimiento, Genero, Activo, FechaRegistro, FechaModificación, FechaBaja)
HistorialBusqueda	HistorialBusqueda(IDHistorialBusqueda PK , Pasaje, Palabra, Fecha)
HistorialConsulta	HistorialConsulta(IDHistorialBusqueda PK , Pasaje, Fecha)
Favorito	Favoritos(IDFavoritos PK , Pasaje, Fecha)

Tabla de Mapeo de Relaciones a Modelo Relacional.

Relación	Tabla
Usuario - Favorito 1 - M	Se agrega la FK de Usuario a la tabla de Favorito Favoritos(IDFavoritos PK , CorreoUsuario FK , Pasaje, Fecha)
Usuario - HistorialBusqueda 1 - M	Se agrega la FK de Usuario a la tabla de HistorialBusqueda HistorialBusqueda(IDHistorialBusqueda PK , CorreoUsuario FK , Pasaje, Palabra, Fecha)
Usuario - HistorialConsulta 1 - M	Se agrega la FK de Usuario a la tabla de HistorialConsulta HistorialConsulta(IDHistorialBusqueda PK , CorreoUsuario FK , Pasaje, Fecha)

Tablas Resultantes:

- Usuarios(**Correo Electrónico PK**, ContraseñaActual,ContraseñaAnterior1, ContraseñaAnterior2, Nombre,FechaNacimiento, Genero,Activo,FechaRegistro, FechaModificación, FechadeBaja)
- Favoritos(**IDFavoritos PK**, **CorreoUsuario FK**, Pasaje,Fecha)}
- HistorialBusqueda(**DHistorialBusqueda PK**, **CorreoUsuario FK** ,Pasaje, Palabra, Fecha)
- HistorialConsulta(**IDHistorialBusqueda PK**,**CorreoUsuario FK**, Pasaje, Fecha)

Normalización

Normalización para Usuarios

Tabla Usuarios

CorreoElectronico PK	Contraseña Actual	Contraseña Anterior	Nombre	Fecha Nacimiento	Genero	Activo	Fecha Registro	Fecha Modificación	Fecha de Baja
----------------------	-------------------	---------------------	--------	------------------	--------	--------	----------------	--------------------	---------------

1.- Eliminar Datos Repetitivos

Podemos guardar los atributos ContraseñaActual y ContraseñaAnterior en una nueva tabla para no tener que

Tabla Usuarios

CorreoElectronico PK	IDContraseñas FK	Nombre	Fecha Nacimiento	Genero	Activo	Fecha Registro	Fecha Modificación	Fecha de Baja
----------------------	------------------	--------	------------------	--------	--------	----------------	--------------------	---------------

Tabla Contraseñas

IDContraseña PK	ContraseñaActual	ContraseñaAnterior 1	ContraseñaAnterior 2
-----------------	------------------	----------------------	----------------------

2.- Eliminar Datos Redundantes

Tabla Usuarios

CorreoElectronico PK	IDContraseñas FK	Nombre	Fecha Nacimiento	Genero	Activo	Fecha Registro	Fecha Modificación	Fecha de Baja
----------------------	------------------	--------	------------------	--------	--------	----------------	--------------------	---------------

Para el atributo genero es mejor tener predeterminado en otra tabla las 3 posibilidades de su genero que serian: "Hombre", "Mujer", "Desconocido", siendo identificados por un ID.

Tabla Usuarios

Correo Electro nico PK	IDCont raseña s FK	Nombr e	Fecha Nacimi ento	Genero FK	Activo	Fecha Registr o	Fecha Modific ación	Fechad eBaja
---------------------------------	--------------------------	------------	-------------------------	--------------	--------	-----------------------	---------------------------	-----------------

Tabla Generos

IDGenero PK	Nombre
-------------	--------

3.- Eliminar datos con dependencia incoherente

No hicimos este paso porque no hay ningún dato de la tabla 'Usuarios' que esté fuera de lugar, es por eso que así decidimos dejar hasta aquí esta normalización.

Normalización para Historial Búsqueda

Tabla Historialbusqueda

IDHistorialBusq ueda PK	IDUsuario FK	Pasaje	Palabra	Fecha
----------------------------	--------------	--------	---------	-------

1.2-Hacer las columnas atomicas

Podemos convertir el atributo "Pasaje" a "Idioma", "Versión", "Testamento", "Libro", "Capitulo" y "Versiculo" para tener un mejor control de la información.

Tabla Historialbusqueda

IDHistorialBusqueda PK	IDUsuario FK	Idioma	Versión	Testamento	Libro	Capitulo	Versiculo	Palabra	Fecha
---------------------------	-----------------	--------	---------	------------	-------	----------	-----------	---------	-------

1.1-Eliminar datos repetitivos

No hay ninguna columna de la tabla que se repita o que este tomando espacio que se pueda convertir en una sola columna, es por esto que nos saltamos este paso

2.- Eliminar datos redundantes

Las columnas 'Libro', 'Capitulo' y 'Versiculo' serán llenados con datos de otra tabla, así que no nos preocupamos en alguna redundancia en estos datos.

3.-Eliminar datos con dependencia incoherente

No hay ninguna columna en la tabla de HistorialBusqueda que este fuera de lugar, nos saltamos este paso.

Normalización para Historial Consulta

Tabla Historialconsulta

IDHistorialConsulta PK	IDUsuario FK	Pasaje	Fecha
---------------------------	--------------	--------	-------

1.2.- Hacer las columnas atómicas

Es el mismo caso de Historial Busqueda, convertir el atributo “Pasaje” a “Idioma”, “Versión”, “Testamento”, “Libro”, “Capitulo” y “Versiculo” para tener un mejor control de la información.

Tabla Historialconsulta

IDHistorialConsulta PK	IDUsuario FK	Idioma	Versión	Testamento	Libro	Capitulo	Versiculo	Palabra	Fecha
---------------------------	-----------------	--------	---------	------------	-------	----------	-----------	---------	-------

1.1-Eliminar datos repetitivos

No hay ninguna columna de la tabla que se repita o que este tomando espacio que se pueda convertir en una sola columna, es por esto que nos saltamos este paso

2.- Eliminar datos redundantes

Las columnas ‘Libro’, ‘Capitulo’ y ‘Versículo’ serán llenados con datos de otra tabla, así que no nos preocupamos en alguna redundancia en estos datos.

3.-Eliminar datos con dependencia incoherente

No hay ninguna columna en la tabla de HistorialConsulta que este fuera de lugar, nos saltamos este paso.

Normalización para Favoritos.

Tabla Favoritos

IDFavorito PK	IDUsuario FK	Pasaje	Fecha
---------------	--------------	--------	-------

1.2 .- Hacer las columnas atómicas

Es el mismo caso de HistorialBusqueda e HistorialConsulta, convertir el atributo “Pasaje” a “Idioma”, “Versión”, “Testamento”, “Libro”, “Capítulo” y “Versículo” para tener un mejor control de la información.

Tabla Favoritos

IDFavorito PK	IDUsuario FK	Idioma	Versión	Testamento	Libro	Capítulo	Versículo	Palabra	Fecha
---------------	--------------	--------	---------	------------	-------	----------	-----------	---------	-------

1.1-Eliminar datos repetitivos

No hay ninguna columna de la tabla que se repita o que este tomando espacio que se pueda convertir en una sola columna, es por esto que nos saltamos este paso

2.- Eliminar datos redundantes

Las columnas ‘Libro’, ‘Capítulo’ y ‘Versículo’ serán llenados con datos de otra tabla, así que no nos preocupamos en alguna redundancia en estos datos.

3.-Eliminar datos con dependencia incoherente

No hay ninguna columna en la tabla de Favoritos que este fuera de lugar, nos saltamos este paso.

Modificaciones finales a las tablas

-Tabla Usuarios

Cambio de tamaño a la columna Correo Electrónico

Antiguo: CorreoElectronico VARCHAR(50)

Nuevo: CorreoElectronico VARCHAR(256)

De igual forma modificamos el tamaño donde CorreoElectronico es Foreign Key

-Tabla Usuarios

Cambio de tipo de dato y nombre a la columna BoolActivo.

Antiguo: BoolActivo BIT

Nuevo: Activo SMALLINT

-Relacion de tablas Usuarios-Contraseñas Cambiamos de posición la relación 1-1.

Antes Usuarios tenía la FK de Contraseñas, ahora Contraseñas tiene la FK de Usuarios

-Tabla HistorialBusqueda

Añadimos la columna, ATNT, Idioma, Versión para identificar exactamente el pasaje

-Tabla HistorialConsulta

Añadimos la columna, ATNT, Idioma, Versión para identificar exactamente el pasaje

-Tabla Favoritos

Añadimos la columna, ATNT, Idioma, Version para identificar exactamente el pasaje

Operaciones Binarias

- $\pi_{\text{Usuario.Nombre, Generos.Nombre}} \left(\text{Generos} \bowtie_{\text{Genero.IdGenero=Usuarios.Genero}} \left(\sigma_{\text{Usuario.BoolActivo}=1 \wedge \text{Usuario.BoolAdmin}=0} (\text{Usuario}) \right) \right)$
- $\pi_{\text{Usuario.Nombre, Usuario.FechaRegistro, HistorialBusqueda.Fecha}} \left(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.CorreoElectrónico=HistorialBusqueda.Email}} \text{HistorialBusqueda} \right)$
- $\pi_{\text{Usuario.Nombre, Favoritos.Libro, Favoritos.Fecha}} \left(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.Nombre=Favoritos.CorreoUsuario}} \left(\sigma_{\text{Favoritos.IDUsuario}='Roberto@Hotmail.com'} (\text{Favoritos}) \right) \right)$
- $\pi_{\text{Usuario.Nombre, Usuario.CorreoElectronico, Generos.Nombre}} \left(\text{Generos} \bowtie_{\text{Genero.IdGenero=Usuarios.Genero}} \left(\sigma_{\text{Usuario.Genero}='D'} (\text{Usuario}) \right) \right)$
- $\pi_{\text{Usuario.Nombre, Contraseña.ContraseñaActual}} \left(\sigma_{\text{Contraseña.ContraseñaAnt1=NULL} \wedge \text{ContraseñaAnt2=NULL}} \left(\text{Usuario} \bowtie_{\text{Usuario.IDContraseña=Contraseña.IDContraseña}} \text{Contraseña} \right) \right)$

Diccionario de Datos

Original

Results Messages											
Tabla	Columna	ValorDefault	Tamaño	TipodeDato	TipoDeRestriccion	Calculado	Obligatorio	Descripcion	Dominio	Referencias	
1	Contraseñas	IDContraseña	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	ID de las contraseñas relacionadas al Usuario	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1	No aplica
2	Contraseñas	Contraseña...	No tiene Default	16	varchar	No tiene restricci...	0	Requerido	Contraseña Actual que tiene el Usuario	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'/? :;..._+*(){})	No aplica
3	Contraseñas	Contraseña...	No tiene Default	16	varchar	No tiene restricci...	0	No Req...	Variable VarChar que nos sirve para guardar la Contraseña Actual	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'/? :;..._+*(){})	No aplica
4	Contraseñas	Contraseña...	No tiene Default	16	varchar	No tiene restricci...	0	No Req...	Variable VarChar que nos sirve para guardar la Contraseña Actual	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'/? :;..._+*(){})	No aplica
5	Favoritos	IDFavorito	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	ID de Identidad para la PK de Favoritos	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1	No aplica
6	Favoritos	Correo Usua...	No tiene Default	50	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que marco un favorito	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras	Usuarios
7	Favoritos	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	ID del Libro que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libros en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
8	Favoritos	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	ID del Capitulo que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Capítulos en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
9	Favoritos	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	No Req...	ID del Versiculo que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculos en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
10	Favoritos	FechadeFa...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	Requerido	Fecha en que se marco como favorito	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica
11	Generos	IdGenero	No tiene Default	1	char	PRIMARY KEY	0	Requerido	Char de un bit que representa la letra de el Genero	H,M,D	No aplica
12	Generos	Nombre	No tiene Default	12	varchar	No tiene restricci...	0	Requerido	Nombre del Genero	String sin espacios ni caracteres especiales	No aplica
13	HistorialBu...	IDHistorialB...	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	Int de Identidad que sirve para la PK del Historial de Busqueda	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1	No aplica
14	HistorialBu...	Correo Usua...	No tiene Default	50	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que hizo la Busqueda	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras	Usuarios
15	HistorialBu...	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	Int de Libro del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libro en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
16	HistorialBu...	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	Int de Capitulo del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Dominio en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
17	HistorialBu...	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	No Req...	Versiculo del Pasaje en Historial de Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculo en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
18	HistorialBu...	Palabra	No tiene Default	15	varchar	No tiene restricci...	0	Requerido	Palabra que Busco el Usuario	String sin espacios	No aplica
19	HistorialBu...	FechadeBu...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	Requerido	Fecha en que se hizo la Busqueda	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica
20	HistorialCo...	IDHistorialC...	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	Int de Identidad que sirve para la PK de las Consultas	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1	No aplica
21	HistorialCo...	Correo Usua...	No tiene Default	50	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que hizo la Consulta	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras	Usuarios
22	HistorialCo...	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	ID del Libro del Pasaje de la Consulta	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libro en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
23	HistorialCo...	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	Requerido	ID del Capitulo del Pasaje de la Consulta	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Capitulo en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
24	HistorialCo...	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restricci...	0	No Req...	ID del Versiculo del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculo en la Base de Datos "DB_BIBLE"	No aplica
25	HistorialCo...	FechadeCo...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	Requerido	Fecha en que se hizo la Consulta	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica
26	Usuarios	CorreoElect...	No tiene Default	50	varchar	PRIMARY KEY	0	Requerido	Correo Electronico del Usuario y que sirve como PK	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras	No aplica
27	Usuarios	Nombre	No tiene Default	20	varchar	No tiene restricci...	0	Requerido	Nombre Completo del Usuario	String de 3 a 4 espacios y cada palabra debe empezar con mayuscula	No aplica
28	Usuarios	Contraseñas	No tiene Default	4	int	FOREIGN KEY	0	Requerido	Int de Identidad que se relaciona con la tabla de Contraseñas	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1	Contraseña
29	Usuarios	Genero	(D)	1	char	FOREIGN KEY	0	No Req...	Char de Un Caracter que nos dice la Inicial del Genero y es la FK en Usuarios	H,M,D	Genero
30	Usuarios	BoolAdmin	((0))	1	bit	No tiene restricci...	0	No Req...	Booleano que nos dice si un usuario es admin o no	0, 1	No aplica
31	Usuarios	BoolActivo	((1))	1	bit	No tiene restricci...	0	Requerido	Booleano que nos dice si un usuario esta Activo o no	0, 1	No aplica
32	Usuarios	FechaRegis...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	Requerido	Fecha en que se registran los Usuarios	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica
33	Usuarios	FechaModif...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	No Req...	Fecha en que se hizo la ultima actualización al Usuario	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica
34	Usuarios	FechaBaja	No tiene Default	8	datetime	No tiene restricci...	0	No Req...	Fecha en que se inhabilita de manera logica al Usuario	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy	No aplica

Final

	Tabla	Columna	ValorDefault	Tamaño	TipodeDato	TipoDeRestriccion	Calculado	Obligatorio	Descripcion	Dominio
1	Generos	IdGenero	No tiene Default	1	char	PRIMARY KEY	0	Requerido	Char de un bit que representa la letra de el Genero	H,M,D
2	Generos	Nombre	No tiene Default	12	varchar	No tiene restriccion	0	Requerido	Nombre del Genero	
3	Usuarios	CorreoElectronico	No tiene Default	256	varchar	PRIMARY KEY	0	Requerido	Correo Electronico del Usuario y que sirve como PK	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras
4	Usuarios	Nombre	No tiene Default	20	varchar	No tiene restriccion	0	Requerido	Nombre Completo del Usuario	String de 3 a 4 espacios y cada palabra debe empezar con mayuscula
5	Usuarios	Genero	('D')	1	char	FOREIGN KEY	0	No Requerido	Char de Un Caracter que nos dice la Inicial del Genero y es la FK en Usuarios	H,M,D
6	Usuarios	BoolAdmin	((0))	1	bit	No tiene restriccion	0	No Requerido	Booleano que nos dice si un usuario es admin o no	0, 1
7	Usuarios	Activo	((1))	2	smallint	No tiene restriccion	0	Requerido	Smallint que nos dice si un usuario esta Activo o no	0,1,2
8	Usuarios	FechaRegistro	No tiene Default	8	datetime	No tiene restriccion	0	Requerido	Fecha en que se registran los Usuarios	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy
9	Usuarios	FechaModificac...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restriccion	0	No Requerido	Fecha en que se hizo la ultima actualización al Usuario	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy
10	Usuarios	FechaBaja	No tiene Default	3	date	No tiene restriccion	0	No Requerido	Fecha en que se inhabilita de manera logica al Usuario	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy
11	Contraseñas	CorreoElectronico	No tiene Default	256	varchar	FOREIGN KEY	0	No Requerido	Correo del Usuario que se relaciona con la tabla de Contraseñas	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras
12	Contraseñas	IDContraseña	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	ID identity para tener un control de las contraseñas	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1
13	Contraseñas	ContraseñaActual	No tiene Default	16	varchar	No tiene restriccion	0	Requerido	Contraseña Actual que tiene el Usuario	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'=?¡¿...-_*"{}[])
14	Contraseñas	ContraseñaAnt1	No tiene Default	16	varchar	No tiene restriccion	0	No Requerido	Variable VarChar que nos sirve para guardar la Contraseña Actual	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'=?¡¿...-_*"{}[])
15	Contraseñas	ContraseñaAnt2	No tiene Default	16	varchar	No tiene restriccion	0	No Requerido	Variable VarChar que nos sirve para guardar la Contraseña Actual	String de minimo 8 caracteres incluyendo una mayuscula, una minuscula y un caracter Especial (i'#\$%&/'=?¡¿...-_*"{}[])
16	HistorialBusqueda	IDHistorialBusq...	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	Int de Identidad que sirve para la PK del Historial de Busqueda	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1
17	HistorialBusqueda	CorreoUsuario	No tiene Default	256	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que hizo la Busqueda	Correo Valido con un @, 1 puntos y una dependencia menor o igual a 4 letras
18	HistorialBusqueda	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	Int de Libro del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libro en la Base de Datos "DB_BIBLE"
19	HistorialBusqueda	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	Int de Capitulo del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Dominio en la Base de Datos "DB_BIBLE"
20	HistorialBusqueda	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	Versiculo del Pasaje en Historial de Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculo en la Base de Datos "DB_BIBLE"
21	HistorialBusqueda	Palabra	No tiene Default	8000	varchar	No tiene restriccion	0	Requerido	Palabra que Busco el Usuario	
22	HistorialBusqueda	FechadeBusqu...	No tiene Default	8	datetime	No tiene restriccion	0	Requerido	Fecha en que se hizo la Busqueda	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy
23	HistorialConsulta	IDHistorialCons...	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	Int de Identidad que sirve para la PK de las Consultas	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1
24	HistorialConsulta	CorreoUsuario	No tiene Default	256	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que hizo la Consulta	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras
25	HistorialConsulta	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Libro del Pasaje de la Consulta	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libro en la Base de Datos "DB_BIBLE"
26	HistorialConsulta	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Capitulo del Pasaje de la Consulta	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Capitulo en la Base de Datos "DB_BIBLE"
27	HistorialConsulta	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Versiculo del Pasaje de la Busqueda	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculo en la Base de Datos "DB_BIBLE"
28	HistorialConsulta	FechadeConsulta	No tiene Default	8	datetime	No tiene restriccion	0	Requerido	Fecha en que se hizo la Consulta	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy
29	Favoritos	IDFavorito	No tiene Default	4	int	PRIMARY KEY	0	Requerido	ID de Identidad para la PK de Favoritos	Dato tipo Int que incrementa de 1 a 1
30	Favoritos	CorreoUsuario	No tiene Default	256	varchar	FOREIGN KEY	0	Requerido	Correo del Usuario que marco un favorito	Correo Valido con un @, 1 punto y una dependencia menor o igual a 4 letras
31	Favoritos	Libro	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Libro que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Libros en la Base de Datos "DB_BIBLE"
32	Favoritos	Capitulo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Capitulo que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Capítulos en la Base de Datos "DB_BIBLE"
33	Favoritos	Versiculo	No tiene Default	2	smallint	No tiene restriccion	0	No Requerido	ID del Versiculo que se guardo como favorito	Int que debe de concordar con una PK existente en la tabla de Versiculos en la Base de Datos "DB_BIBLE"
34	Favoritos	FechadeFavorito	No tiene Default	8	datetime	No tiene restriccion	0	Requerido	Fecha en que se marco como favorito	Fecha Valida en formato dd/mm/yyyy

Diagrama de SQL Server Original

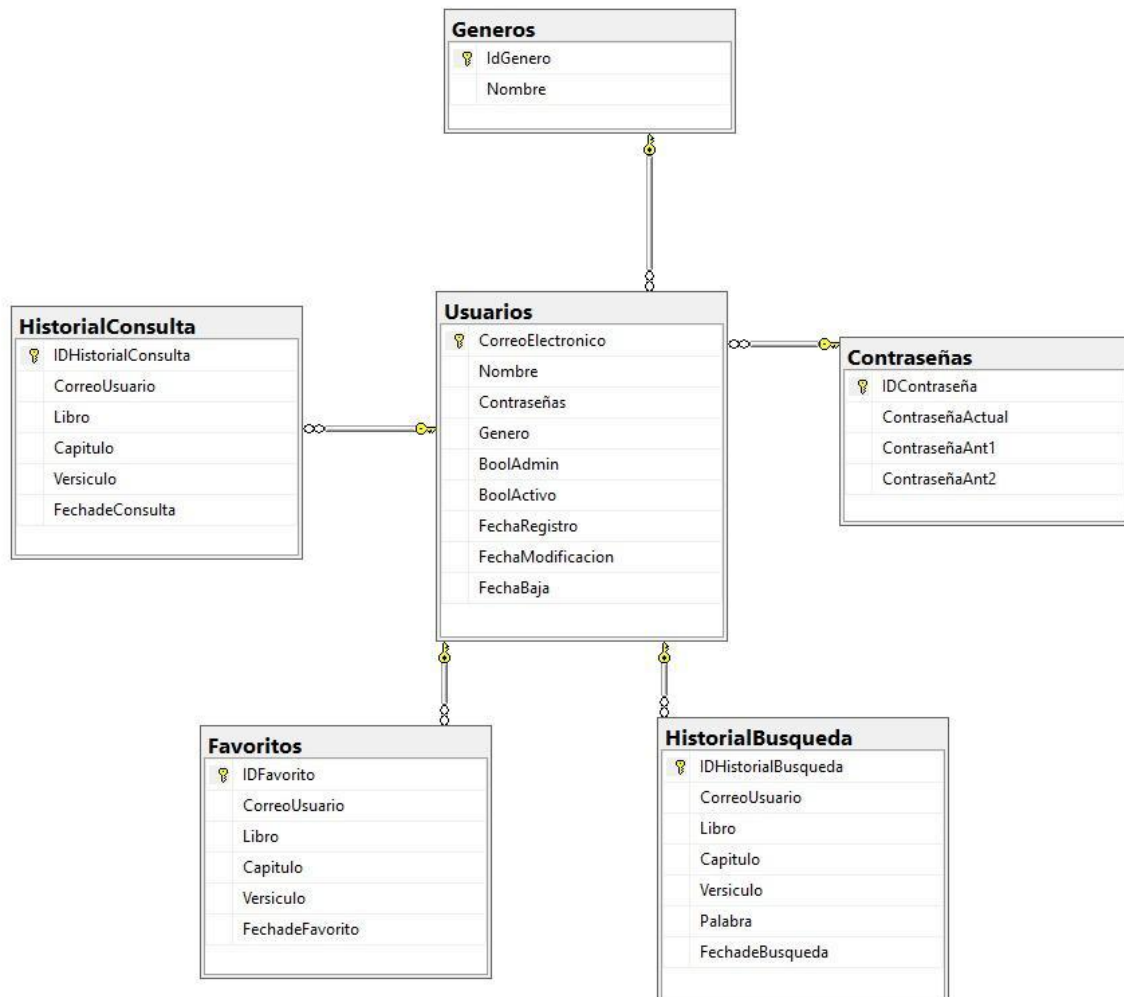
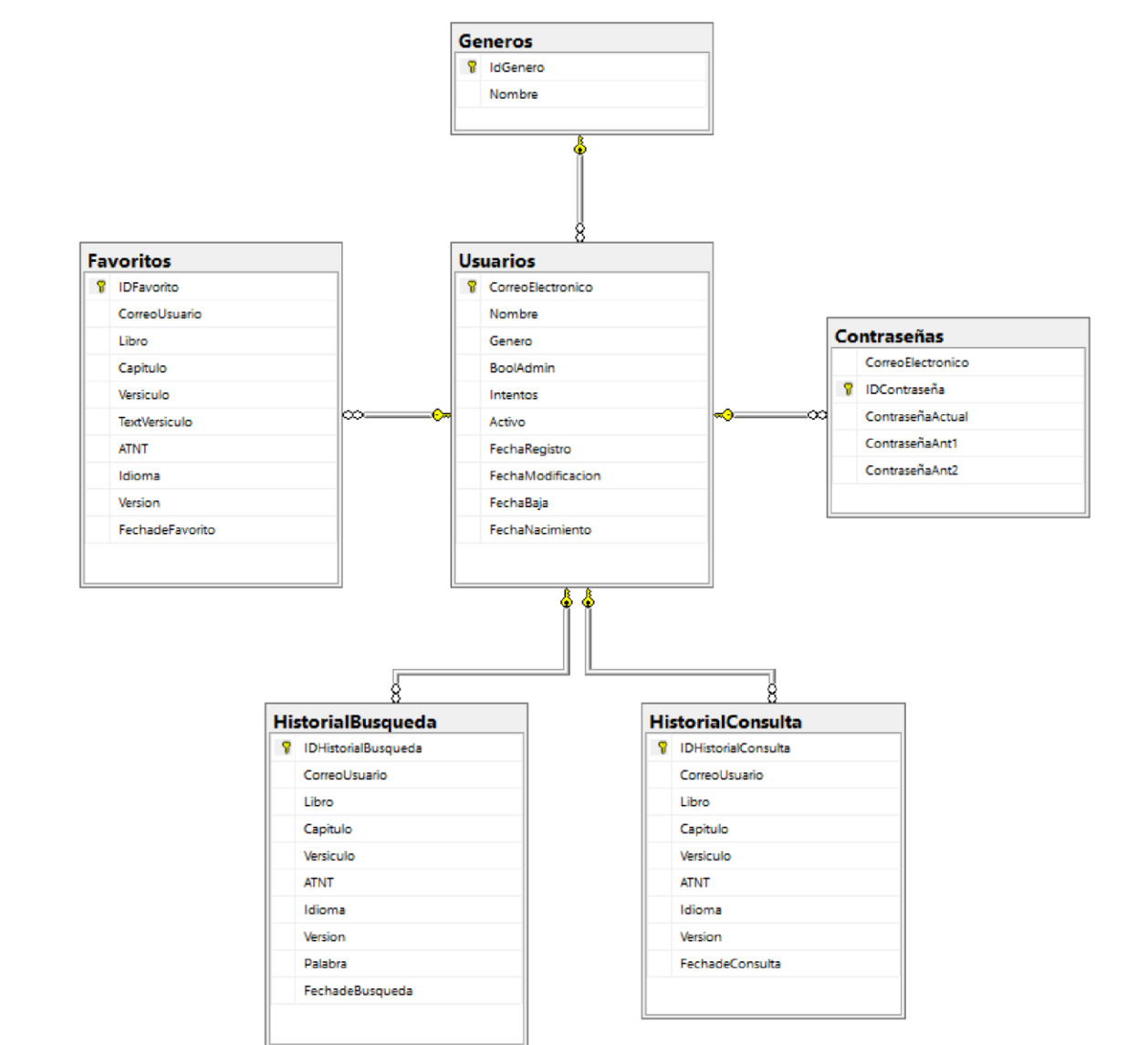


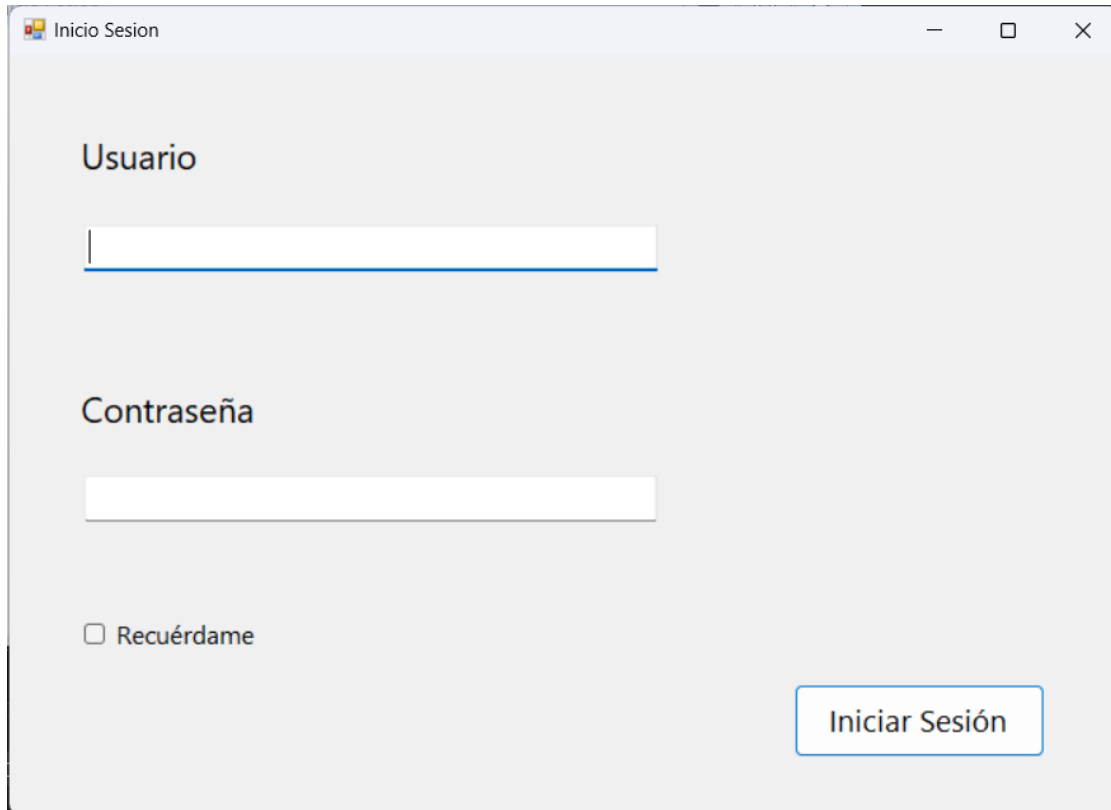
Diagrama de SQL Server Final



Ventanas

Inicio de Sesión

Original



The image shows a screenshot of a web application window titled "Inicio Sesion". The window has a light gray background and a white title bar with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main content area contains the following elements:

- A label "Usuario" above a text input field.
- A label "Contraseña" above a text input field.
- A checkbox labeled "Recuérdame" below the password field.
- A button labeled "Iniciar Sesión" located at the bottom right of the form.

Final

Base de Datos de la Biblia

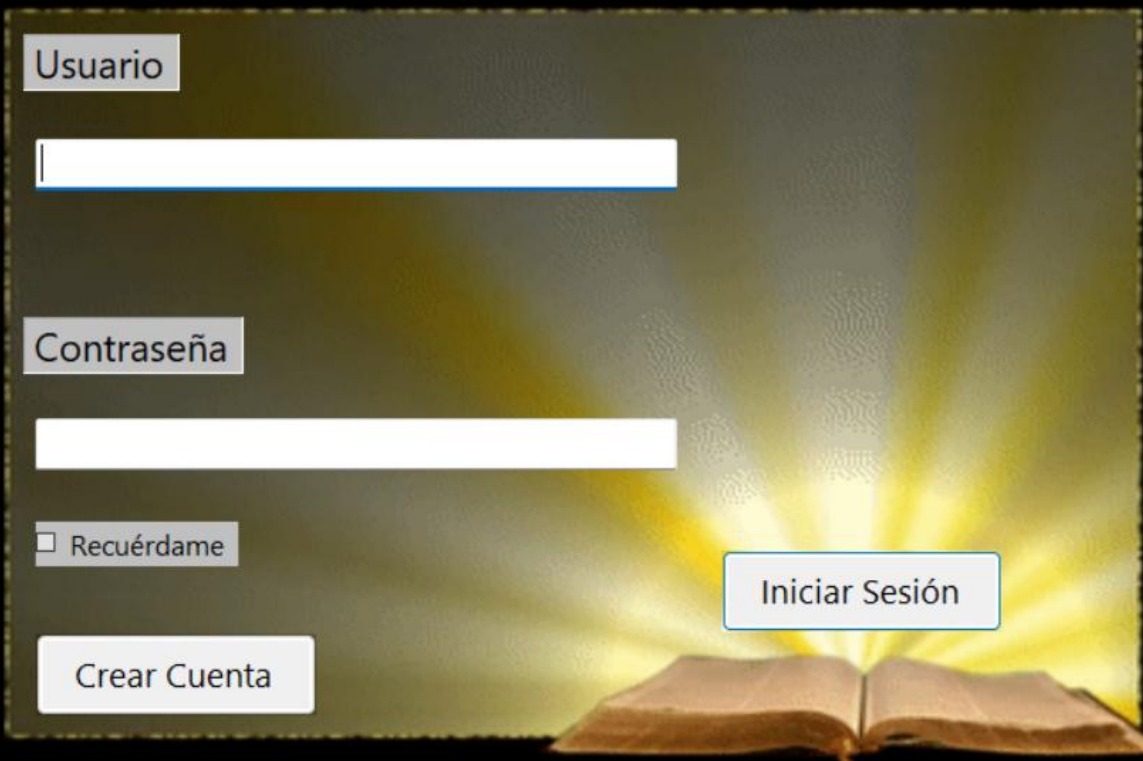
Usuario

Contraseña

☐ Recuérdame

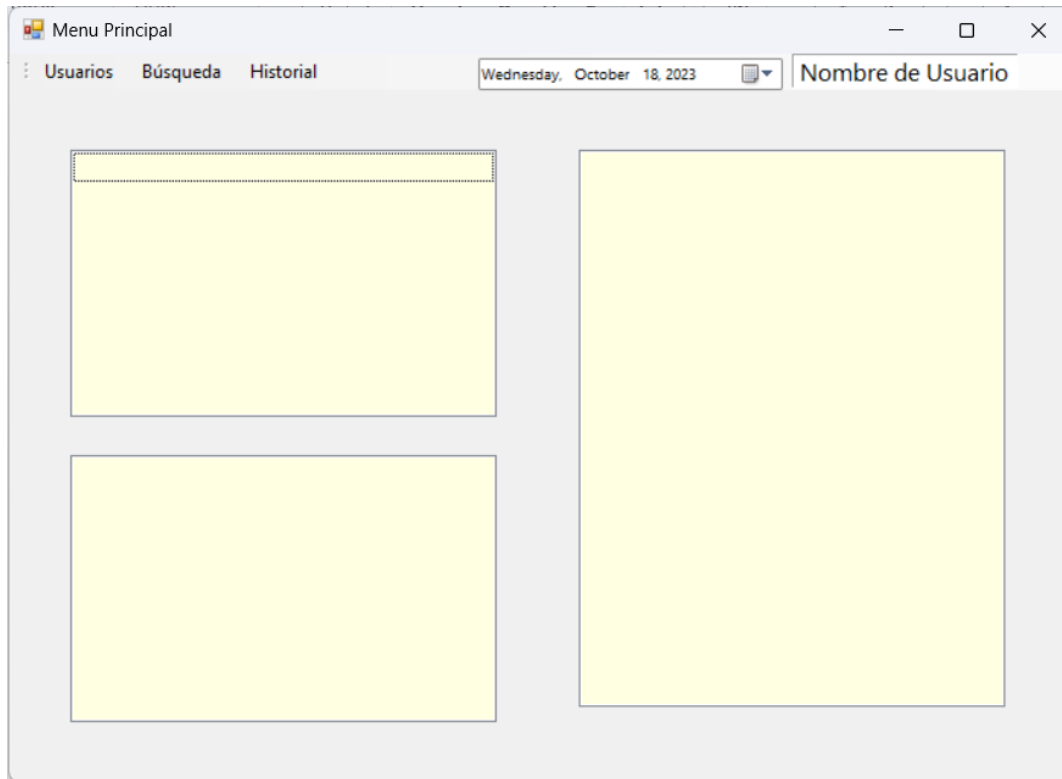
Iniciar Sesión

Crear Cuenta

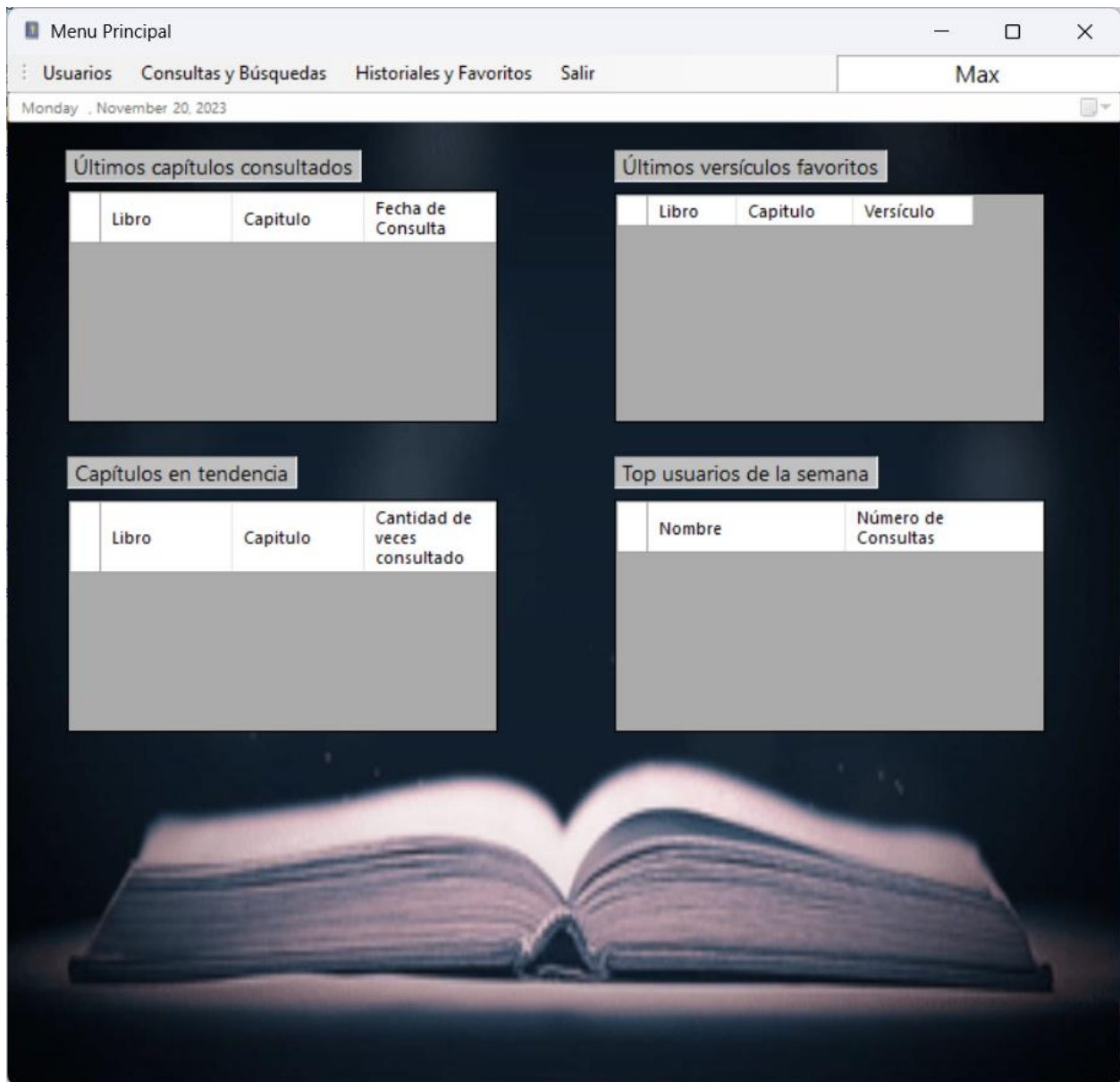


Menu Principal

Original



Final



Usuarios

Original

Usuarios

Correo

otro@hotmail.com

Nombre

Otra Persona

Contraseña

678

Género

☐ Hombre ☐ Mujer ☒ Otro

☐ Administrator

☒ Activo

Volver

Modificar

Eliminar

Agregar

	Nombre	CorreoElectronico	FechaRegistro	Genero	ContraseñaActual	BoolActivo
▶	Max Andrés Zertuche	max@uanl.edu.mx	10/19/2023 2:42 PM	H	123	☒
	Otra Persona	otro@hotmail.com	10/19/2023 2:44 PM	D	678	☒
	Roberto Carlos Domín	roberto@uanl.edu.mx	10/19/2023 2:43 PM	H	345	☒

Mostrar Activos

Final

Usuarios

Correo

m@.com

Nombre

Max

Contraseña

Robertooo*

Género

☒ Hombre

☐ Mujer

☐ Prefiero no decir

☒ Activo

☐ Administrator

Fecha de Nacimiento

Monday , November 20, 2023

Volver

Modificar

Eliminar

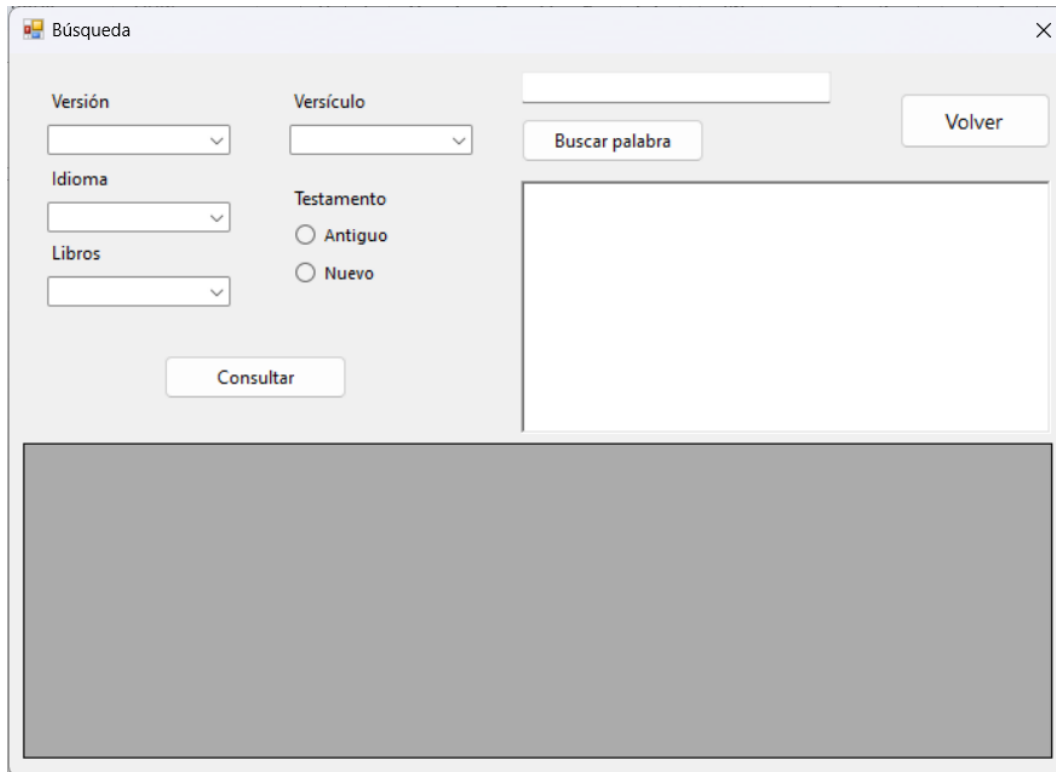
Agregar

	Nombre	Correo	Contraseña	Contraseña Anterior	Contraseña Antepasada	Genero	Admin	Activo
▶	Max	m@.com	Robertooo*	No aplica	No aplica	HOMBRE	☐	1

Mostrar Todos

Búsquedas y Consultas

Original



The image shows a web application window titled "Búsqueda" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several search filters and a search button. On the left, there are three dropdown menus labeled "Versión", "Idioma", and "Libros". To the right of these are two more dropdown menus labeled "Versículo" and "Testamento". Below the "Testamento" dropdown are two radio buttons labeled "Antiguo" and "Nuevo". A "Buscar palabra" button is located to the right of the "Versículo" dropdown. A "Volver" button is located to the right of the "Buscar palabra" button. A "Consultar" button is located below the "Versión", "Idioma", and "Libros" dropdowns. A large empty rectangular box is located to the right of the "Consultar" button. The bottom half of the window is a large gray rectangular area.

Final

Consultas y Búsquedas

Idioma

Español

Versión

NUEVA VERSION INTE

Libros

Génesis

Capítulo

1

Consultar

Testamento

Ambos

Antiguo

Nuevo

Agregar a favoritos

Capítulo

Versículo

Ayuda

Buscar palabra(s)

Volver

Versículo

En el principio Dios creó los cielos y la tierra.

	Libro	Capítulo	Número de Versículo	Versículo
►	Génesis	1	1	En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
	Génesis	1	2	La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y e
	Génesis	1	3	Y dijo Dios: «¡Que haya luz!». Y la luz llegó a existir.
	Génesis	1	4	Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas.
	Génesis	1	5	A la luz la llamó «día» y a las tinieblas, «noche». Vino la noche y llegó la

Resultados de la consulta: 5

Historial

Original



Final

Historiales y Favoritos

Eliminar todos

Eliminar selección

Volver

Consultas

Búsquedas

Favoritos

	Folio de Consulta	Idioma	Versión	Testamento	Libro	Capitulo	Fecha de Consulta
▶	1	Español	NUEVA VERSI...	ANTIGUO TES...	Génesis	1	20 Nov 2023 1...

Total de Consultas: 1

Crear Usuario

Crear Usuario

Correo

Nombre

Contraseña

Género

☐ Hombre ☐ Mujer

☒ Prefiero no decir

Fecha de Nacimiento

Volver

Agregar

Cambiar contraseña

AVISO

Favor de cambiar su contraseña antes de ingresar

Nueva contraseña

Repetir contraseña

Aceptar

Volver

